

第 11 章

剛体の力学 2

11.1 学習目標

この章では、剛体の力学についてこれまで取り上げなかった以下の内容を学習する。

- 慣性テンソルの定義とその性質
- 慣性楕円体の概念
- オイラーの方程式の導出とその応用

11.2 慣性テンソル

前の章では、剛体の慣性モーメントについて学習した。慣性モーメントは、固定された回転軸を持つ剛体の回転運動の記述をすることができた。しかし、一般の剛体の回転運動は、回転軸が固定されていない場合が多い。このような場合に対応するために、慣性テンソルという概念を導入する。今、物体の回転の中心を O として、これを原点として二つの座標系を考える。一つは慣性系 xyz であり、これは空間に固定された座標系である。もう一つは剛体に固定された座標系 $\xi\eta\zeta$ である。

剛体の回転運動は、 O を通る回転軸とその周りの角速度ベクトル $\vec{\omega}$ で特徴付けられる。位置ベクトル $\vec{r}_i$ で表される剛体上の微小体積の速度は

$$\dot{\vec{r}}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i \quad (11.1)$$

である。この時剛体の運動量は

$$\vec{P} = \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i = \sum_i m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \quad (11.2)$$

$$= \vec{\omega} \times M \vec{R} \quad (11.3)$$

と表される。ここで M は剛体の質量、 $\vec{R}$ は剛体の重心位置ベクトルである。また、点 O に関する剛体の角運動量 $\vec{L}$ は

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \dot{\vec{r}}_i = \sum_i \vec{r}_i \times m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \quad (11.4)$$

$$= \sum_i m_i [\vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega}) - r_i^2 \vec{\omega}] \quad (11.5)$$

で与えられる。これを $\xi\eta\zeta$ 座標系で表すと、

$$L_\xi = I_{\xi\xi}\omega_\xi - I_{\xi\eta}\omega_\eta - I_{\xi\zeta}\omega_\zeta \quad (11.6)$$

$$L_\eta = -I_{\eta\xi}\omega_\xi + I_{\eta\eta}\omega_\eta - I_{\eta\zeta}\omega_\zeta \quad (11.7)$$

$$L_\zeta = -I_{\zeta\xi}\omega_\xi - I_{\zeta\eta}\omega_\eta + I_{\zeta\zeta}\omega_\zeta \quad (11.8)$$

となる。ここで、

$$I_{\xi\xi} = \sum_i m_i(\eta_i^2 + \zeta_i^2) \quad (11.9)$$

$$I_{\eta\eta} = \sum_i m_i(\zeta_i^2 + \xi_i^2) \quad (11.10)$$

$$I_{\zeta\zeta} = \sum_i m_i(\xi_i^2 + \eta_i^2) \quad (11.11)$$

$$I_{\xi\eta} = \sum_i m_i \xi_i \eta_i \quad (11.12)$$

$$I_{\eta\zeta} = \sum_i m_i \eta_i \zeta_i \quad (11.13)$$

$$I_{\zeta\xi} = \sum_i m_i \zeta_i \xi_i \quad (11.14)$$

である。これらの I を成分とする行列

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_{\xi\xi} & -I_{\xi\eta} & -I_{\xi\zeta} \\ -I_{\eta\xi} & I_{\eta\eta} & -I_{\eta\zeta} \\ -I_{\zeta\xi} & -I_{\zeta\eta} & I_{\zeta\zeta} \end{pmatrix} \quad (11.15)$$

を慣性テンソルという。慣性テンソルを用いると、角運動量ベクトル $\vec{L}$ は

$$\vec{L} = \mathbf{I} \cdot \vec{\omega} \quad (11.16)$$

と表される。慣性テンソルは対称行列なので、直交変換により対角化できる。

$$\mathbf{I}' = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix} \quad (11.17)$$

この対角化された慣性テンソルの成分を主慣性モーメントという。またそれぞれの固有値に対応する固有ベクトルの方向を慣性主軸という。回転軸が固定された剛体の運動はこの主慣性モーメントを用いて記述できる。これは前章で学習した内容とも符合する。

慣性テンソルを用いて剛体の運動エネルギーを表すと、

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i^2 \quad (11.18)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{a,b=1}^3 \omega_a I_{ab} \omega_b \quad (11.19)$$

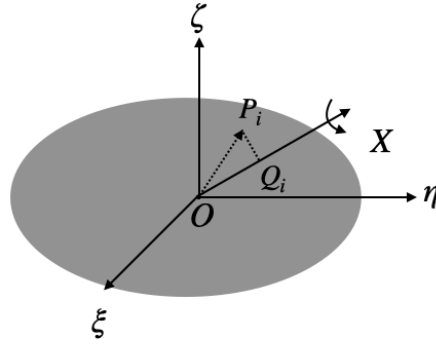
となる。ここで a, b は座標成分を表す添字である。

11.3 慣性楕円体

与えられた剛体に固定した原点 O と座標系 $\xi\eta\zeta$ に対して慣性テンソル I がわかっているとする。この時、 O を通る任意の回転軸 OX に対する慣性モーメントを求めてみたい。まず、回転軸 OX が $\xi\eta\zeta$ 座標系に対して

$$\vec{e}_X = \lambda \vec{e}_\xi + \mu \vec{e}_\eta + \nu \vec{e}_\zeta \quad (11.20)$$

と表されるとき。ここで $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$ とする。剛体上の任意の微小体積素片 P_i の位置ベクトルを

Figure 11.1 任意の回転軸 OX を持つ剛体の回転

$\vec{r}_i = (\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ として、回転軸への射影した点を Q_i とする。 $\vec{OP}_i$ と $\vec{OX}$ のなす角を θ_i とする。この時、点 P_i の回転軸からの距離 P_iQ_i は

$$|P_iQ_i|^2 = |OP_i|^2 - |OQ_i|^2 \quad (11.21)$$

$$= \xi_i^2 + \eta_i^2 + \zeta_i^2 - (\xi_i\lambda + \eta_i\mu + \zeta_i\nu)^2 \quad (11.22)$$

$$= (\eta_i^2 + \zeta_i^2)\lambda^2 + (\zeta_i^2 + \xi_i^2)\mu^2 + (\xi_i^2 + \eta_i^2)\nu^2 \quad (11.23)$$

$$- 2\xi_i\eta_i\lambda\mu - 2\eta_i\zeta_i\mu\nu - 2\zeta_i\xi_i\nu\lambda \quad (11.24)$$

となる。したがって、回転軸 OX に対する慣性モーメント I_X は

$$I_X = \sum_i m_i |P_iQ_i|^2 \quad (11.25)$$

で与えられる。これを慣性テンソルの成分を用いて表すと、

$$I_X = I_{\xi\xi}\lambda^2 + I_{\eta\eta}\mu^2 + I_{\zeta\zeta}\nu^2 - 2I_{\xi\eta}\lambda\mu - 2I_{\eta\zeta}\mu\nu - 2I_{\zeta\xi}\nu\lambda \quad (11.26)$$

となる。この式は、ある座標系 $\xi\eta\zeta$ に対する慣性テンソルが与えられたときに、原点を通る任意の回転軸に対する慣性モーメントを求める式である。ここで、式 (11.26) において λ, μ, ν を形式的に ξ, η, ζ と置き換えた式を 1 とおくと、

$$I_{\xi\xi}\xi^2 + I_{\eta\eta}\eta^2 + I_{\zeta\zeta}\zeta^2 - 2I_{\xi\eta}\xi\eta - 2I_{\eta\zeta}\eta\zeta - 2I_{\zeta\xi}\zeta\xi = 1 \quad (11.27)$$

となる。この式を満たす曲線は楕円体面をなす。この楕円体面を慣性楕円体という。いま、慣性楕円体と回転軸 OX との交点を R とすると点 R の座標 (ξ_R, η_R, ζ_R) は式 11.27 を満たしさらに

$$\xi_R = |OR|\lambda \quad (11.28)$$

$$\eta_R = |OR|\mu \quad (11.29)$$

$$\zeta_R = |OR|\nu \quad (11.30)$$

と書けるので、慣性モーメント I_X は

$$I_X = \frac{1}{|OR|^2} \quad (11.31)$$

と表される。つまり、慣性楕円体と回転軸との交点までの距離の逆数の二乗がその回転軸に対する慣性モーメントになる。

11.4 オイラーの方程式

今、任意の時間に依存するベクトル $\vec{A}(t)$ があるとする。このベクトルの時間変化を慣性系 x, y, z と、剛体と回転をともにする座標系 ξ, η, ζ で考える。剛体と回転をともにする座標系では、剛体上の固定された微小体積素片の座標は一定となる。しかし、慣性系ではその微小体積素片の座標は時間とともに変化し、その変化は原点からの位置ベクトル $\vec{r}$ と角速度ベクトル $\vec{\omega}$ を用いて

$$\vec{\omega} \times \vec{r}_i \quad (11.32)$$

で与えられる。つまり、剛体の回転に伴って慣性系での座標が変化する。これは剛体に固定されていないベクトルでは、剛体からの相対運動と剛体の回転による運動の二つがあることを意味する。このことを用いると、 $\xi\eta\zeta$ 座標系におけるベクトル $\vec{A}(t)$ の時間変化は

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{\xi\eta\zeta} = \frac{d\vec{A}_{\xi\eta\zeta}}{dt} + (\vec{\omega} \times \vec{A})_{\xi\eta\zeta} \quad (11.33)$$

で与えられる。右辺の第 1 項は剛体に固定された座標系でのベクトル $\vec{A}$ の時間変化を表し、第 2 項は剛体の回転に伴うベクトル $\vec{A}$ の時間変化を表す。この式を用いて、剛体の角運動量 $\vec{L}$ の時間変化を考える。剛体に固定された座標系での角運動量の時間変化は

$$\left(\frac{d\vec{L}}{dt} \right)_{\xi\eta\zeta} = \frac{d\vec{L}_{\xi\eta\zeta}}{dt} + (\vec{\omega} \times \vec{L})_{\xi\eta\zeta} \quad (11.34)$$

で与えられる。ここで剛体に固定された座標として $\xi\eta\zeta$ 軸を慣性主軸に一致するようにとる。すると慣性テンソルは慣性モーメントを対角成分に持つ行列になる。それぞれの方向の慣性モーメントを I_ξ, I_η, I_ζ として角運動量は

$$L_\xi = I_\xi \omega_\xi, \quad L_\eta = I_\eta \omega_\eta, \quad L_\zeta = I_\zeta \omega_\zeta \quad (11.35)$$

となる。剛体に働く力のモーメントを $\vec{N}$ とすると、角運動量の時間変化は

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{N} \quad (11.36)$$

で与えられるので、 $\xi\eta\zeta$ 座標系における角運動量の時間変化は

$$I_\xi \frac{d\omega_\xi}{dt} + (I_\zeta - I_\eta) \omega_\eta \omega_\zeta = N_\xi \quad (11.37)$$

$$I_\eta \frac{d\omega_\eta}{dt} + (I_\xi - I_\zeta) \omega_\zeta \omega_\xi = N_\eta \quad (11.38)$$

$$I_\zeta \frac{d\omega_\zeta}{dt} + (I_\eta - I_\xi) \omega_\xi \omega_\eta = N_\zeta \quad (11.39)$$

で与えられる。これらの式をオイラーの方程式という。この方程式は外力によるモーメントが与えられたときの剛体の回転運動を記述する基本方程式である。

11.5 ポアンソアの定理

オイラーの方程式の簡単な例として、外力によるモーメントがゼロの場合を考える。この場合、オイラーの方程式は

$$I_\xi \frac{d\omega_\xi}{dt} + (I_\zeta - I_\eta)\omega_\eta\omega_\zeta = 0 \quad (11.40)$$

$$I_\eta \frac{d\omega_\eta}{dt} + (I_\xi - I_\zeta)\omega_\zeta\omega_\xi = 0 \quad (11.41)$$

$$I_\zeta \frac{d\omega_\zeta}{dt} + (I_\eta - I_\xi)\omega_\xi\omega_\eta = 0 \quad (11.42)$$

となる。この方程式を用いて、剛体の回転運動に関する二つの保存量を導出する。まず、オイラーの方程式のそれぞれの式に ω_ξ 、 ω_η 、 ω_ζ をかけて足し合わせると、

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} I_\xi \omega_\xi^2 + \frac{1}{2} I_\eta \omega_\eta^2 + \frac{1}{2} I_\zeta \omega_\zeta^2 \right) = 0 \quad (11.43)$$

となる。これを積分すると

$$\frac{1}{2} I_\xi \omega_\xi^2 + \frac{1}{2} I_\eta \omega_\eta^2 + \frac{1}{2} I_\zeta \omega_\zeta^2 = K \quad (11.44)$$

となる。ここで K は定数である。各項は剛体の回転運動エネルギーであるので、これは回転運動エネルギーの保存を意味する。次に、オイラーの方程式のそれぞれの式に $I_\xi \omega_\xi$ 、 $I_\eta \omega_\eta$ 、 $I_\zeta \omega_\zeta$ をかけて足し合わせると、

$$\frac{d}{dt} (I_\xi^2 \omega_\xi^2 + I_\eta^2 \omega_\eta^2 + I_\zeta^2 \omega_\zeta^2) = 0 \quad (11.45)$$

となる。よって、積分することで

$$I_\xi^2 \omega_\xi^2 + I_\eta^2 \omega_\eta^2 + I_\zeta^2 \omega_\zeta^2 = L^2 \quad (11.46)$$

を得る。各項は剛体の角運動量の大きさの二乗であるので、これは角運動量の大きさの保存を意味する。

慣性楕円体を扱った時に学習したように、剛体の回転軸を慣性楕円体上の点で表すことができる。今回の場合の慣性楕円体は

$$I_\xi \xi^2 + I_\eta \eta^2 + I_\zeta \zeta^2 = 1 \quad (11.47)$$

で与えられる。つまり、剛体の回転運動はこの慣性楕円体上の点がエネルギー保存則と角運動量保存則を満たしながら運動することによって記述される。回転軸方向は $\vec{\omega}$ なので、回転軸と慣性楕円体の交点 W は

$$\xi_W = \rho \frac{\omega_\xi}{|\vec{\omega}|}, \quad \eta_W = \rho \frac{\omega_\eta}{|\vec{\omega}|}, \quad \zeta_W = \rho \frac{\omega_\zeta}{|\vec{\omega}|} \quad (11.48)$$

と書く事ができる。これを慣性楕円体の式に代入すると、

$$|\vec{\omega}| = \sqrt{2K\rho} \quad (11.49)$$

が得られる。慣性モーメントは $I_W = \frac{1}{\rho^2}$ なので、

$$K = \frac{1}{2} I_W |\vec{\omega}|^2 \quad (11.50)$$

となる。ここで点 W における慣性楕円体の接平面を考える。接平面の法線ベクトルは慣性楕円体の勾配ベクトルで与えられるので、

$$\vec{n}_W \propto (2I_\xi \xi_W, \quad 2I_\eta \eta_W, \quad 2I_\zeta \zeta_W) \quad (11.51)$$

この接平面上の任意の点 $\vec{r}' = (\xi', \eta', \zeta')$ は

$$I_\xi \xi_W (\xi' - \xi_W) + I_\eta \eta_W (\eta' - \eta_W) + I_\zeta \zeta_W (\zeta' - \zeta_W) = 0 \quad (11.52)$$

を満たす。これを変形して慣性楕円体の式を使うと、

$$I_\xi \xi_W \xi' + I_\eta \eta_W \eta' + I_\zeta \zeta_W \zeta' = 1 \quad (11.53)$$

となる。式 (11.48) と式 11.35 を用いると、

$$L_\xi \xi' + L_\eta \eta' + L_\zeta \zeta' = \frac{|\vec{\omega}|}{\rho} = \sqrt{2K} \quad (11.54)$$

となる。最右辺は $\vec{r}'$ に依存しないので、以下の式が成立する。

$$\vec{L} \cdot \vec{r}' = \sqrt{2K} = \vec{L} \cdot \vec{r}_W \quad (11.55)$$

ここから $\vec{L}$ が平面に対して垂直であることがわかる。さらに、原点から平面に垂らした垂線の足を $\vec{r}$ として、原点から平面までの距離を h とすると

$$\vec{L} \cdot \vec{r} = Lh = \sqrt{2K} \quad (11.56)$$

となる。 h も運動の過程で変化しない量である。剛体に外力が作用しない今の状況では剛体の角運動量ベクトル $\vec{L}$ は保存され、これは平面の法線ベクトルであった。また原点からの距離 h も保存される量であった。これらの結果をまとめると、外力が作用しない剛体の回転運動では慣性楕円体の回転軸を指す点における接平面は時間変化しない。これを不変面という。つまり、慣性楕円体は剛体とともに回転しており、常に不変面に接している。このことをポアンソアの定理という。このとき接点が不変面上に描く曲線をハーポールホードと言い、慣性楕円体上の軌道をポールホールドという。

11.6 固定点のない剛体の回転運動

再び外力が働いていない剛体の回転運動を考える。この時のオイラーの方程式は

$$I_\xi \frac{d\omega_\xi}{dt} + (I_\zeta - I_\eta) \omega_\eta \omega_\zeta = 0 \quad (11.57)$$

$$I_\eta \frac{d\omega_\eta}{dt} + (I_\xi - I_\zeta) \omega_\zeta \omega_\xi = 0 \quad (11.58)$$

$$I_\zeta \frac{d\omega_\zeta}{dt} + (I_\eta - I_\xi) \omega_\xi \omega_\eta = 0 \quad (11.59)$$

である。この方程式の解の一つに

$$\omega_\xi = \omega_0 \quad (11.60)$$

$$\omega_\eta = 0 \quad (11.61)$$

$$\omega_\zeta = 0 \quad (11.62)$$

がある。これは慣性主軸にそった回転運動を表している。この解が安定か不安定かを調べるために、

$$\omega_\xi = \omega_0 + \delta\omega_\xi \quad (11.63)$$

$$\omega_\eta = \delta\omega_\eta \quad (11.64)$$

$$\omega_\zeta = \delta\omega_\zeta \quad (11.65)$$

とおく。ここで $\delta\omega_\xi, \delta\omega_\eta, \delta\omega_\zeta$ は小さな摂動である。オイラーの方程式を線形化すると、

$$I_\xi \frac{d\delta\omega_\xi}{dt} = 0 \quad (11.66)$$

$$I_\eta \frac{d\delta\omega_\eta}{dt} + (I_\xi - I_\zeta)\omega_0\delta\omega_\zeta = 0 \quad (11.67)$$

$$I_\zeta \frac{d\delta\omega_\zeta}{dt} + (I_\eta - I_\xi)\omega_0\delta\omega_\eta = 0 \quad (11.68)$$

となる。最初の式は $\delta\omega_\xi$ が摂動の1次のオーダーでは時間に依存しないことを示している。残りの二つの式から

$$\frac{d^2\delta\omega_\eta}{dt^2} = -\Omega^2\delta\omega_\eta \quad (11.69)$$

ここで Ω は

$$\Omega^2 = \frac{(I_\xi - I_\zeta)(I_\xi - I_\eta)}{I_\eta I_\zeta} \omega_0^2 \quad (11.70)$$

である。式 (11.69) の解は $\Omega^2 > 0$ のときに

$$\delta\omega_\eta = A \cos \Omega t + B \sin \Omega t \quad (11.71)$$

となり、摂動が振動的に変化することを示している。つまり、

$$I_\xi > I_\eta, \quad I_\xi > I_\zeta \quad \text{or} \quad I_\xi < I_\eta, \quad I_\xi < I_\zeta \quad (11.72)$$

の時には、慣性主軸にそった回転運動は安定である。一方、 $\Omega^2 < 0$ のときは

$$\delta\omega_\eta = A' e^{|\Omega|t} + B' e^{-|\Omega|t} \quad (11.73)$$

となり、摂動が指数関数的に増大することを示している。つまり

$$I_\xi > I_\eta, \quad I_\xi < I_\zeta \quad \text{or} \quad I_\xi < I_\eta, \quad I_\xi > I_\zeta \quad (11.74)$$

の時には、慣性主軸にそった回転運動は不安定である。まとめると、慣性主軸にそった回転運動は最大慣性モーメントまたは最小慣性モーメントにそった回転運動は安定であり、中間の慣性モーメントにそった回転運動は不安定である。

11.7 外力の働かない対称こまの回転運動

対称こまは、二つの慣性主軸の慣性モーメントが等しい剛体である。ここでは

$$I_\xi = I_\eta = I_1, \quad I_\zeta = I_2 \quad (11.75)$$

とする。地球も回転により赤道方向に膨らんでいるため、ほぼ対称こまのように振る舞う。

11.7.1 地球の歳差運動

地球の歳差運動を考える。地球の周りには月や太陽などの天体が存在し、厳密には外力が働いている。しかし、ここではこれらの外力を無視する。この時のオイラーの方程式は

$$I_1 \frac{d\omega_\xi}{dt} + (I_2 - I_1)\omega_\eta\omega_\zeta = 0 \quad (11.76)$$

$$I_1 \frac{d\omega_\eta}{dt} + (I_1 - I_2)\omega_\zeta\omega_\xi = 0 \quad (11.77)$$

$$I_2 \frac{d\omega_\zeta}{dt} = 0 \quad (11.78)$$

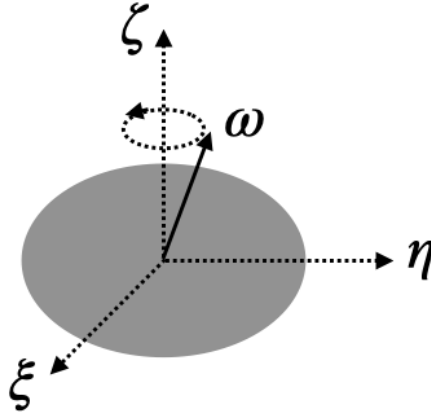


Figure 11.2 地球の歳差運動

である。最後の式から $\omega_\zeta = \omega_0$ は一定であることがわかる。最初の二つの式から

$$\frac{d^2\omega_\xi}{dt^2} = -\Omega^2\omega_\xi \quad (11.79)$$

ここで

$$\Omega^2 = \frac{(I_2 - I_1)^2}{I_1^2} \omega_0^2 \quad (11.80)$$

である。したがって、解は

$$\omega_\xi = A \cos(\Omega t + \delta) \quad (11.81)$$

となる。ここで A と δ は定数である。同様にして

$$\omega_\eta = -A \sin(\Omega t + \delta) \quad (11.82)$$

となる。以上の結果から各速度ベクトルの大きさは

$$|\vec{\omega}|^2 = \omega_0^2 + A^2 \quad (11.83)$$

で一定であり、 $\vec{\omega}$ は ζ 軸と一定の角度をなして円運動することがわかる。これを地球に対して考えると、地球の回転軸は慣性系に対して円錐運動をすることになる。この運動を歳差運動という。歳差運動の周期 T は

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi I_1}{|I_2 - I_1| \omega_0} \quad (11.84)$$

で与えられる。

11.8 重力が働く対称こまの回転運動

重力が作用する対称こまの回転運動を考える。こまの対称軸上の一点が固定されているとする。こまの質量を M 、重力加速度を g 、固定点から重心までの距離を l とする。運動を記述するために、慣性系 x, y, z と剛体に固定された座標系 ξ, η, ζ の関係をオイラー角 ϕ, θ, ψ を用いて表す。オイラー角は初め ξ, η, ζ 軸が

xyz 軸に一致しているとして ζ 軸を中心に ψ 回転、次に新しい ξ 軸を中心に θ 回転、最後に新しい z 軸を中心に ϕ 回転することで定義される。これらを用いる運動方程式は

$$\begin{aligned} I_1 \frac{d}{dt} (\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi) + (I_2 - I_1) (\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi) (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) &= Mgl \sin \theta \cos \psi \\ I_1 \frac{d}{dt} (\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi) + (I_1 - I_2) (\dot{\theta} \cos \psi + \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi) (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) &= -Mgl \sin \theta \sin \psi \\ I_2 \frac{d}{dt} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) &= 0 \end{aligned} \quad (11.85)$$

で与えられる。まず3式目から

$$\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} = \Omega \quad (11.86)$$

が得られる。ここで Ω は定数である。第一式と第二式には $\ddot{\phi}$ と $\ddot{\theta}$ が含まれているので、これらを整理すると、

$$\ddot{\phi} \sin \theta + \dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta} \dot{\psi} - \frac{I_2 - I_1}{I_1} \Omega \dot{\theta} = 0 \quad (11.87)$$

$$\ddot{\theta} + \frac{I_2 - I_1}{I_1} \Omega \dot{\phi} \sin \theta + \dot{\phi} \dot{\psi} \sin \theta = \frac{Mgl}{I_1} \sin \theta \quad (11.88)$$

となる。式 (11.87) を変形すると、

$$\frac{d}{dt} (\dot{\phi} \sin^2 \theta + I_2 \Omega \cos \theta) = 0 \quad (11.89)$$

となるので、これを積分すると

$$\dot{\phi} \sin^2 \theta + I_2 \Omega \cos \theta = L_z \quad (11.90)$$

となる。ここで L_z は定数である。この式の左辺は実際には剛体の角運動量の z 成分であることを示すことができる。これを使って式 (11.88) を変形すると、

$$\ddot{\theta} + \frac{I_2}{I_1} \Omega \frac{L_z - I_2 \Omega \cos \theta}{I_1 \sin \theta} - \left(\frac{L_z - I_2 \Omega \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta} \right)^2 \cos \theta \sin \theta = \frac{Mgl}{I_1} \sin \theta \quad (11.91)$$

となる。これをさらに変形すると、

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\dot{\theta}^2 + \left(\frac{L_z - I_2 \Omega \cos \theta}{I_1 \sin \theta} \right)^2 \right) = -\frac{d}{dt} \left(\frac{Mgl}{I_1} \cos \theta \right) \quad (11.92)$$

となる。これを積分すると、

$$\frac{1}{2} I_1 \left(\dot{\theta}^2 + \left(\frac{L_z - I_2 \Omega \cos \theta}{I_1 \sin \theta} \right)^2 \right) + Mgl \cos \theta = C \quad (11.93)$$

となる。ここで C は定数である。この式はエネルギーの保存を表している。この式を $\dot{\theta}$ について解いて積分形を得ることはできるが、計算が煩雑になるのでここでいくつかの特別な場合におけるこまの運動を考える。

11.8.1 眠りごま

式 (11.91) において式 (11.90) を考慮すると $\theta = \dot{\theta} = 0$ が解となっている。この解は眠りごまを表している。

11.8.2 歳差運動

ϕ の変化を歳差運動と呼ぶ。ここでは簡単な場合として $\theta = \theta_0$ とした時の歳差運動を考える。

$$-I_1 \cos \theta_0 \dot{\phi}^2 + I_2 \Omega \dot{\phi} - Mgl = 0 \quad (11.94)$$

この式を解くと、

$$\dot{\phi} = \frac{I_2 \Omega \pm \sqrt{I_2^2 \Omega^2 - 4I_1 Mgl \cos \theta_0}}{2I_1 \cos \theta_0} \quad (11.95)$$

となる。歳差運動が存在するための条件は

$$I_2^2 \Omega^2 \geq 4I_1 Mgl \cos \theta_0 \quad (11.96)$$

である。極限として Ω が十分大きい時には二つの解は

$$\dot{\phi} \approx \frac{I_2 \Omega}{I_1 \cos \theta_0}, \quad \dot{\phi} \approx \frac{Mgl}{I_2 \Omega} \quad (11.97)$$

となる。前者の解は高速で歳差運動をする場合、後者の解は低速で歳差運動をする場合を表している。

11.8.3 章動運動

θ の変化を章動運動と呼ぶ。式 (11.88) から

$$\ddot{\theta} = -\frac{I_2}{I_1} \Omega \dot{\phi} \sin \theta + \dot{\phi}^2 \sin \theta + \frac{Mgl}{I_1} \sin \theta \quad (11.98)$$

となる。また式 (11.87) から

$$\ddot{\phi} \sin \theta - \frac{I_2}{I_1} \Omega \dot{\theta} = 0 \quad (11.99)$$

となる。これを時間微分すると

$$\ddot{\phi} + \left(\frac{I_2}{I_1} \Omega \right)^2 \left(\dot{\phi} - \frac{Mgl}{I_2 \Omega} \right) + \ddot{\theta} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{I_2}{I_1} \Omega \dot{\phi}^2 \cos \theta = 0 \quad (11.100)$$

となる。ここで ϕ と θ が小さいとして左辺の $\ddot{\theta} \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ の項と $\dot{\phi}^2$ の項を無視すると

$$\ddot{\phi} + \left(\frac{I_2}{I_1} \Omega \right)^2 \left(\dot{\phi} - \frac{Mgl}{I_2 \Omega} \right) = 0 \quad (11.101)$$

となる。これを解くと

$$\dot{\phi} = \frac{Mgl}{I_2 \Omega} + A \cos(\omega' t + \delta) \quad (11.102)$$

が得られる。ここで $\omega' = \frac{I_2}{I_1} \Omega$ である。これを用いると

$$\dot{\theta} = -A \sin(\omega' t + \delta) \sin \theta \quad (11.103)$$

となる。 $\theta \simeq \theta_0$ として積分すると

$$\theta = \theta_0 + \frac{A}{\omega'} \cos(\omega' t + \delta) \quad (11.104)$$

となる。つまり、章動運動は周波数 $\omega' = \frac{I_2}{I_1} \Omega$ で振動することがわかる。